پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی

محدوده مطالعاتی کوه آسماری

تهیه هفت لایه موضوعی، وزن‌دهی چندمعیاره و معرفی یک نقطه پیشنهادی چاه

مطالعه دانشگاهی | آبان ۱۴۰۵

نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰٬۰۰۰ | داده ارتفاعی حدود ۳۰ متر | سیستم مختصات UTM زون ۳۹ شمالی

چکیده پژوهش

محدوده مورد مطالعه از کادر مشکی مشخص‌شده روی نقشه زمین‌شناسی کوه آسماری استخراج شد. در گام اول، موقعیت کادر روی تصویر اصلی تطبیق داده شد و محدوده به دستگاه مختصات واقعی منتقل شد. سپس داده ارتفاعی منطقه برای محاسبه شیب، ارتفاع، آبراهه‌ها، خطواره‌ها و محل تقاطع خطواره‌ها به کار رفت. اطلاعات لیتولوژی و نشانه‌های ساختاری نیز از نقشه رنگی اصلی استخراج شدند.

در مرحله تلفیق، به هر معیار امتیازی بین یک تا پنج داده شد و با وزن‌های از پیش مشخص‌شده، شاخص نسبی پتانسیل آب زیرزمینی محاسبه شد. در پایان یک نقطه از پهنه‌های دارای امتیاز بالاتر با رعایت شیب کم، فاصله از آبراهه و قرارگیری در داخل محدوده پیشنهاد شد.

محدوده و داده‌ها

تفکیک ارتفاعی

حدود ۳۰ متر

مساحت محدوده

۱۸۶.۵۳۸ کیلومتر مربع

سیستم مختصات EPSG : 32639

نقشه مبنا

کوه آسماری، ۱۹۶۶، مقیاس ۱:۱۰۰٬۰۰۰

این نتایج برای آموزش تحلیل مکانی و پهنه‌بندی نسبی تهیه شده‌اند. داده موجود به‌تنهایی تأییدکننده آبدهی یا امکان حفر واقعی چاه نیست.

روش انجام کار

۱. **ژئورفرنس و مرزبندی:** عکس محدوده با نقشه اصلی براساس ویژگی‌های مشترک تطبیق داده شد. تبدیل پیکسل به مختصات با استفاده از شبکه مختصات چاپ‌شده روی نقشه صورت گرفت و دقت آن تقریبی است.

۲. **لیتولوژی:** نمونه‌رنگ‌های واحدهای سنگی از راهنمای نقشه گرفته شد، پیکسل‌ها طبقه‌بندی و کلاس‌ها برای تحلیل مکانی اصلاح شدند.

۳. **گسل‌ها:** نشانه‌های خطی قرمز نقشه به‌صورت اولیه شناسایی شدند. تشخیص دقیق گسل از محور چین یا دیگر علائم، کنترل دستی می‌خواهد.

۴. **آبراهه:** با استفاده از مدل ارتفاعی، جهت جریان به روش D8 و انباشت جریان محاسبه شد. آستانه استخراج شبکه ۱۲۵ سلول بالادست در نظر گرفته شد.

۵. **شیب و ارتفاع:** مقادیر شیب به درجه و ارتفاع به متر از شبکه ارتفاعی استخراج شدند.

۶. **خطواره و تقاطع:** از سایه‌روشن چندجهته DEM و آشکارسازی خط برای نامزدهای خطواره استفاده شد. تقاطع با اختلاف امتداد حداقل ۲۵ درجه محاسبه شد.

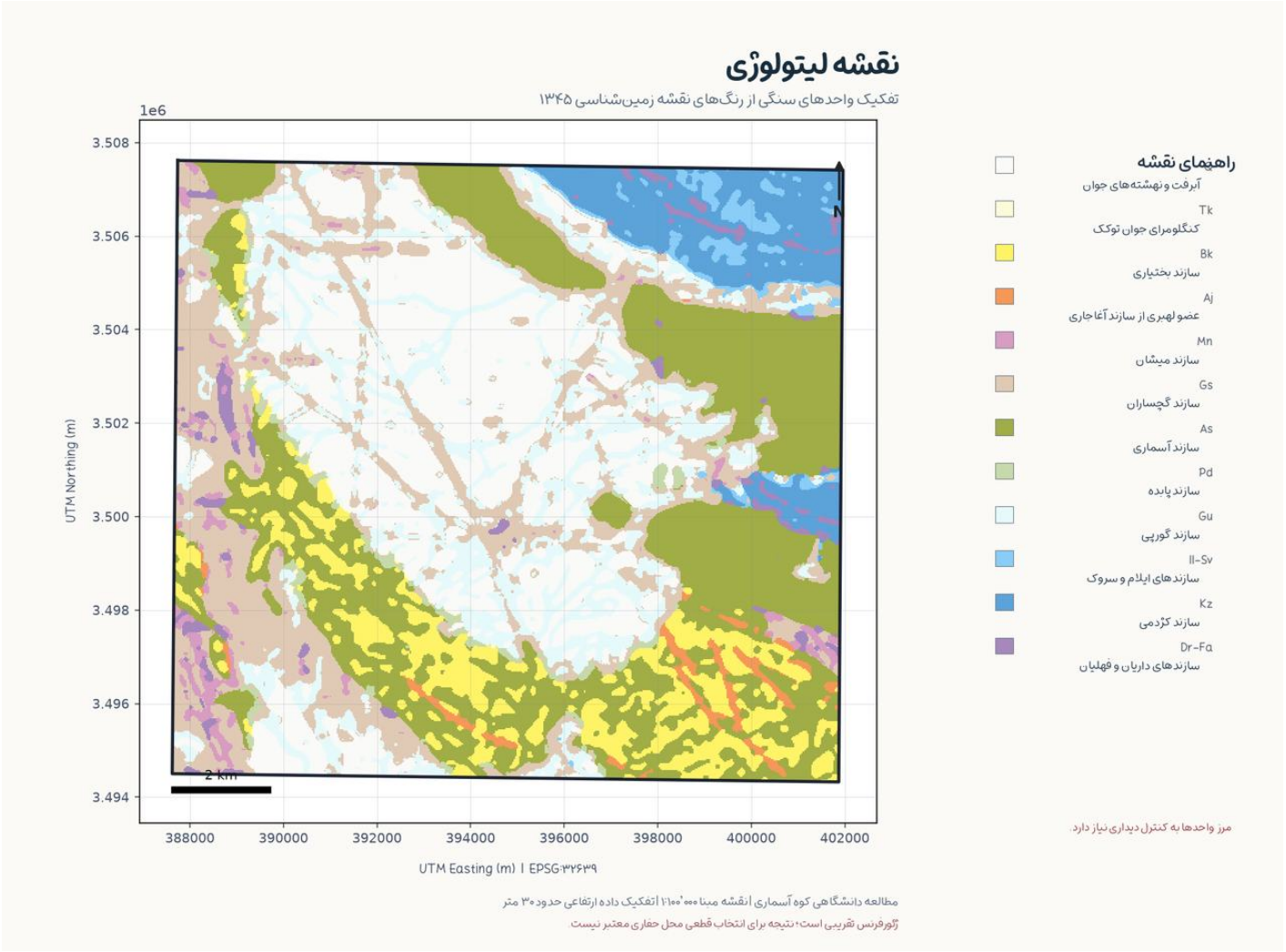
۷. **وزن‌دهی:** امتیاز معیارها در بازه ۱ تا ۵ استاندارد و به‌صورت جمع وزنی تلفیق شد.

جدول وزن‌دهی معیارها

معیار	وزن	منطق اولیه امتیازدهی
لیتولوژی	۲۵٪	رتبه‌بندی نسبی نفوذپذیری واحدهای سنگی
گسل	۱۰٪	فاصله مناسب از ساختارهای نامزد و پرهیز از حریم بسیار نزدیک
آبراهه	۱۰٪	فاصله متعادل از شبکه زهکشی
شیب	۱۰٪	اولویت سطوح کم‌شیب
خطواره	۲۰٪	نزدیکی به خطواره‌های احتمالی
تقاطع خطواره‌ها	۲۰٪	نزدیکی به محل تمرکز تقاطع‌ها
ارتفاع	۵٪	اولویت ارتفاع نسبی پایین‌تر

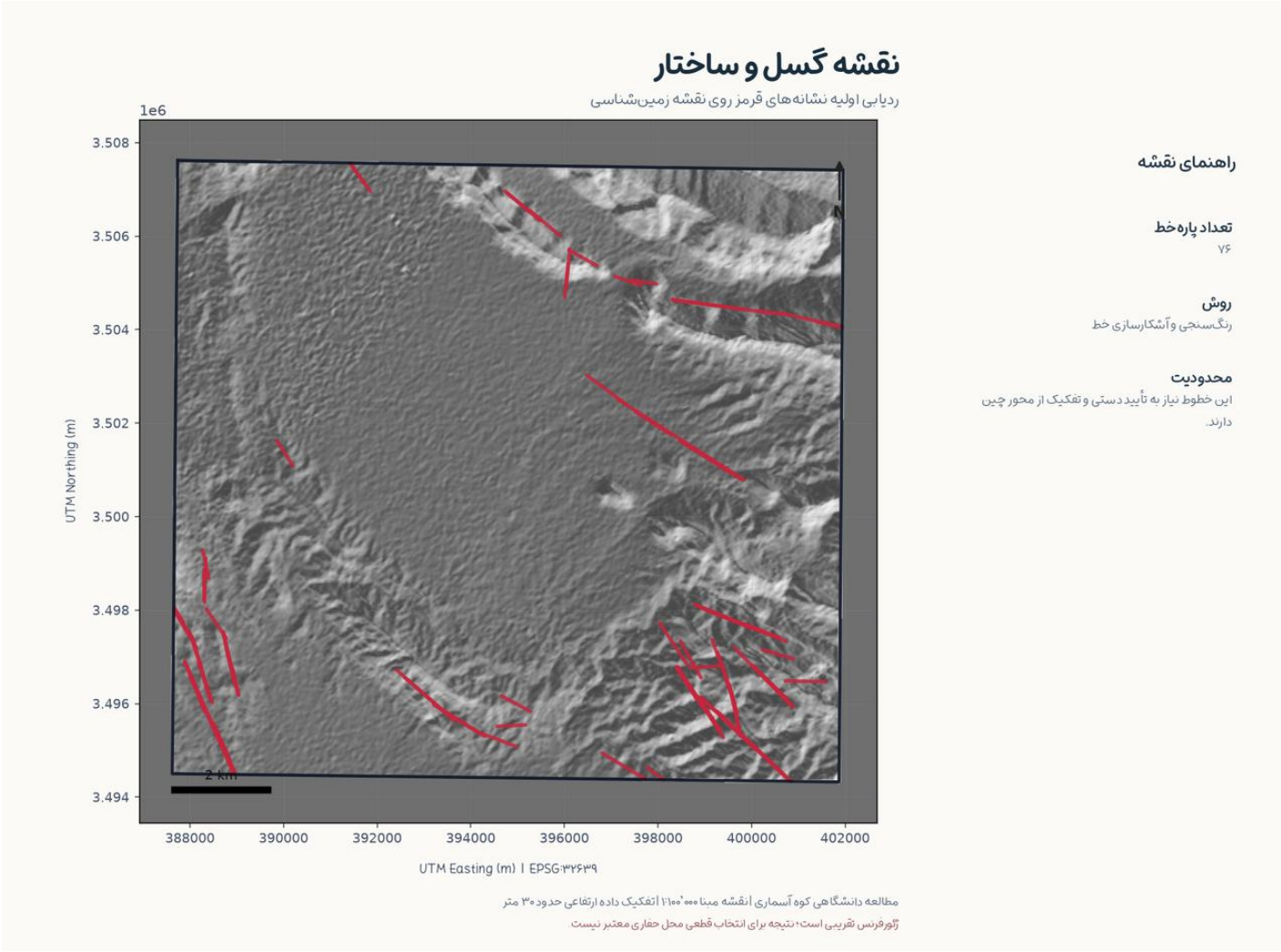
شاخص نهایی = مجموع (وزن هر معیار × امتیاز استاندارد آن) تقسیم بر ۱۰۰. وزن‌ها برای نمایش روش در یک پروژه دانشگاهی انتخاب شده‌اند؛ اعتبارسنجی آماری با چاه‌های موجود انجام نشده است.

نقشه لیتولوژی



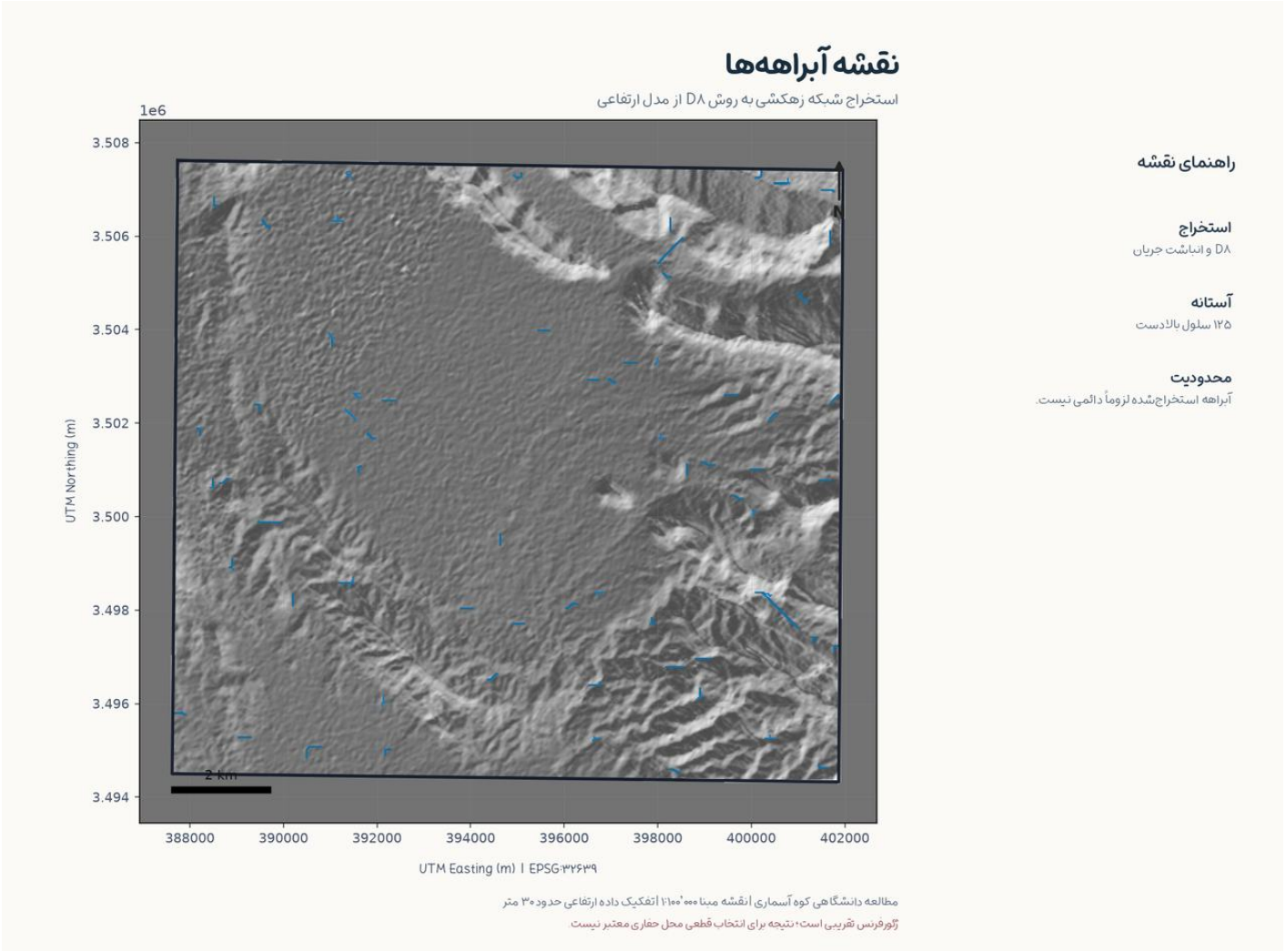
لیتولوژی به‌صورت طبقه‌بندی رنگی از نقشه زمین‌شناسی تهیه شده است؛ به‌علت کیفیت چاپ و اسکن، این لایه به کنترل دستی مرز سازندها نیاز دارد.

نقشه گسل و ساختار



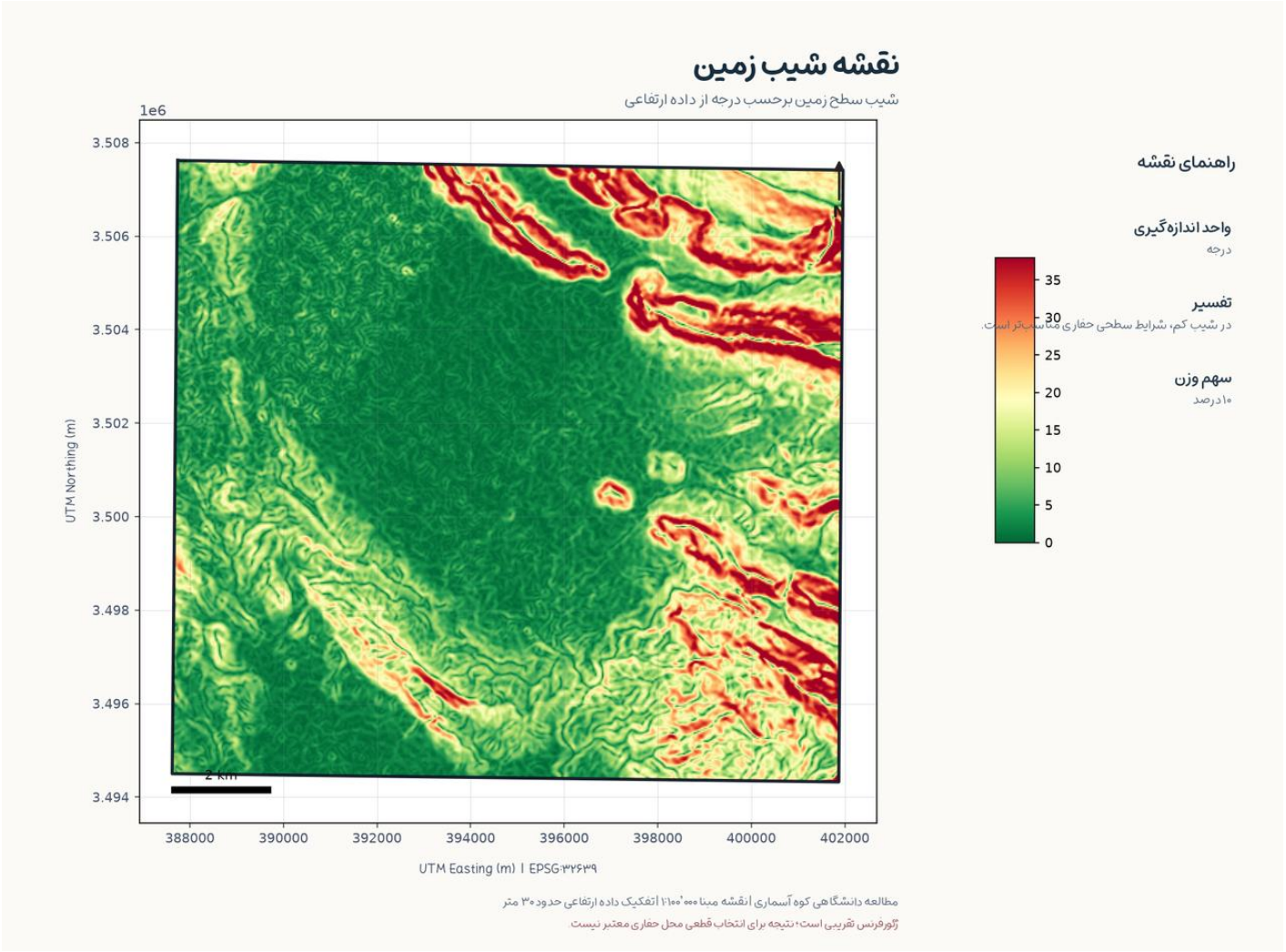
این نقشه ردهای ساختاری قرمز را نشان می‌دهد. هر پاره‌خط الزاماً گسل نیست و نام‌گذاری قطعی مستلزم تطبیق با علائم اصلی نقشه است.

نقشه آبراهه‌ها



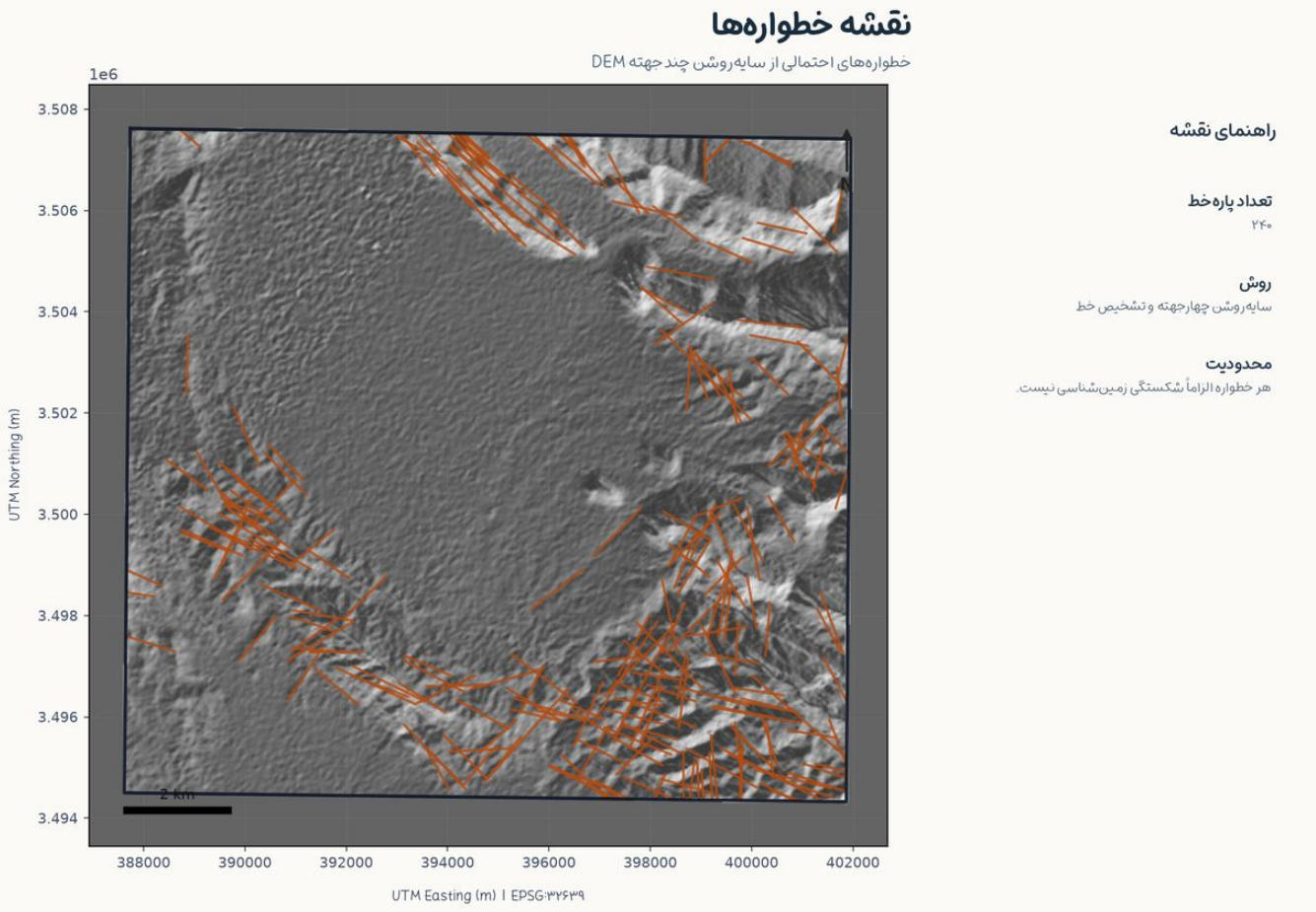
شبکه آبراهه بر اساس جهت جریان و انباشت جریان DEM استخراج شده است. شبکه زهکشی مدل‌سازی‌شده با جریان آب دائمی برابر نیست.

نقشه شیب زمین



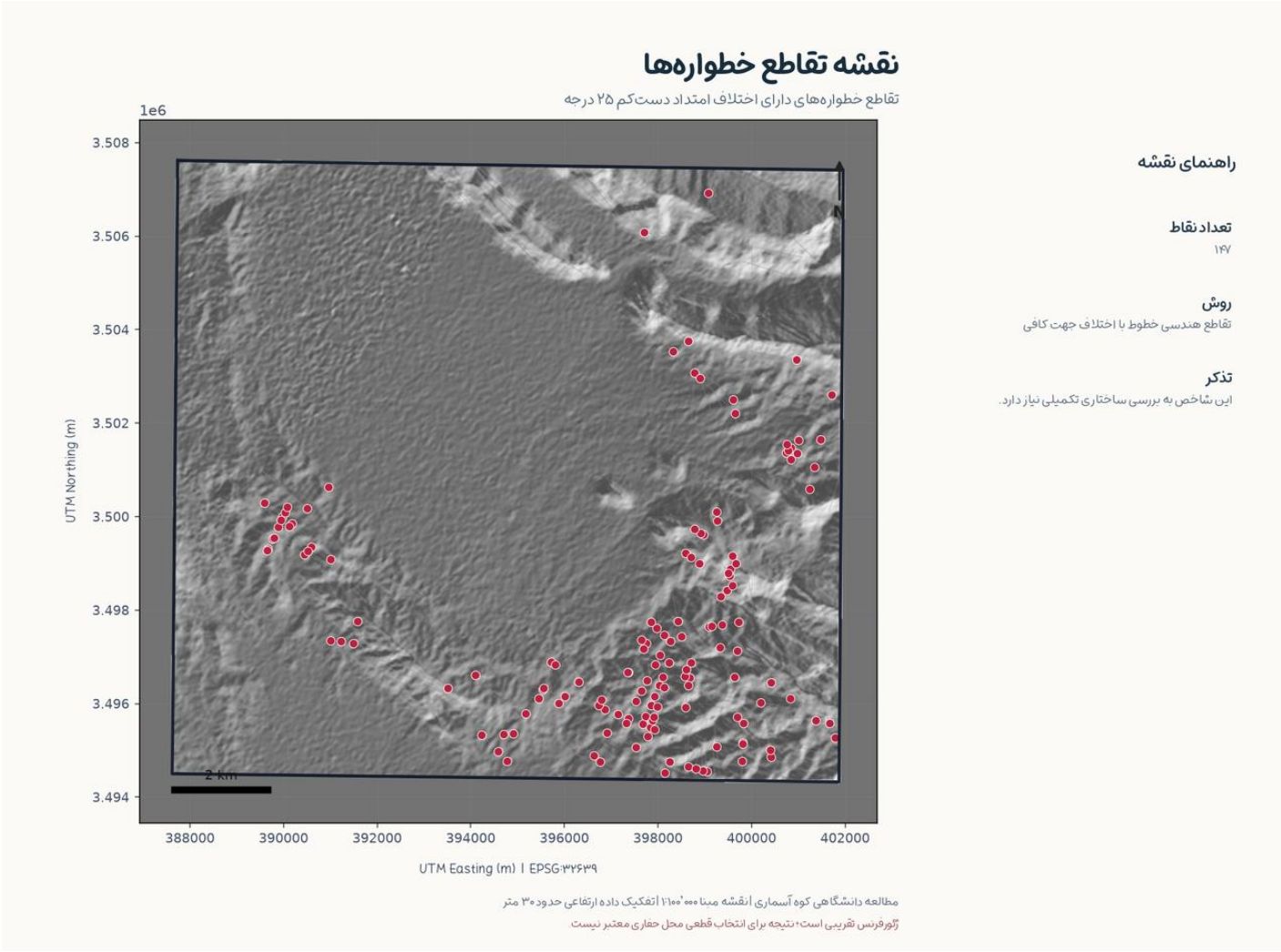
شیب زمین از مشتقات DEM است. نواحی کم‌شیب از نظر دسترسی و عملیات سطحی امتیاز بیشتری می‌گیرند.

نقشه خطواره‌ها



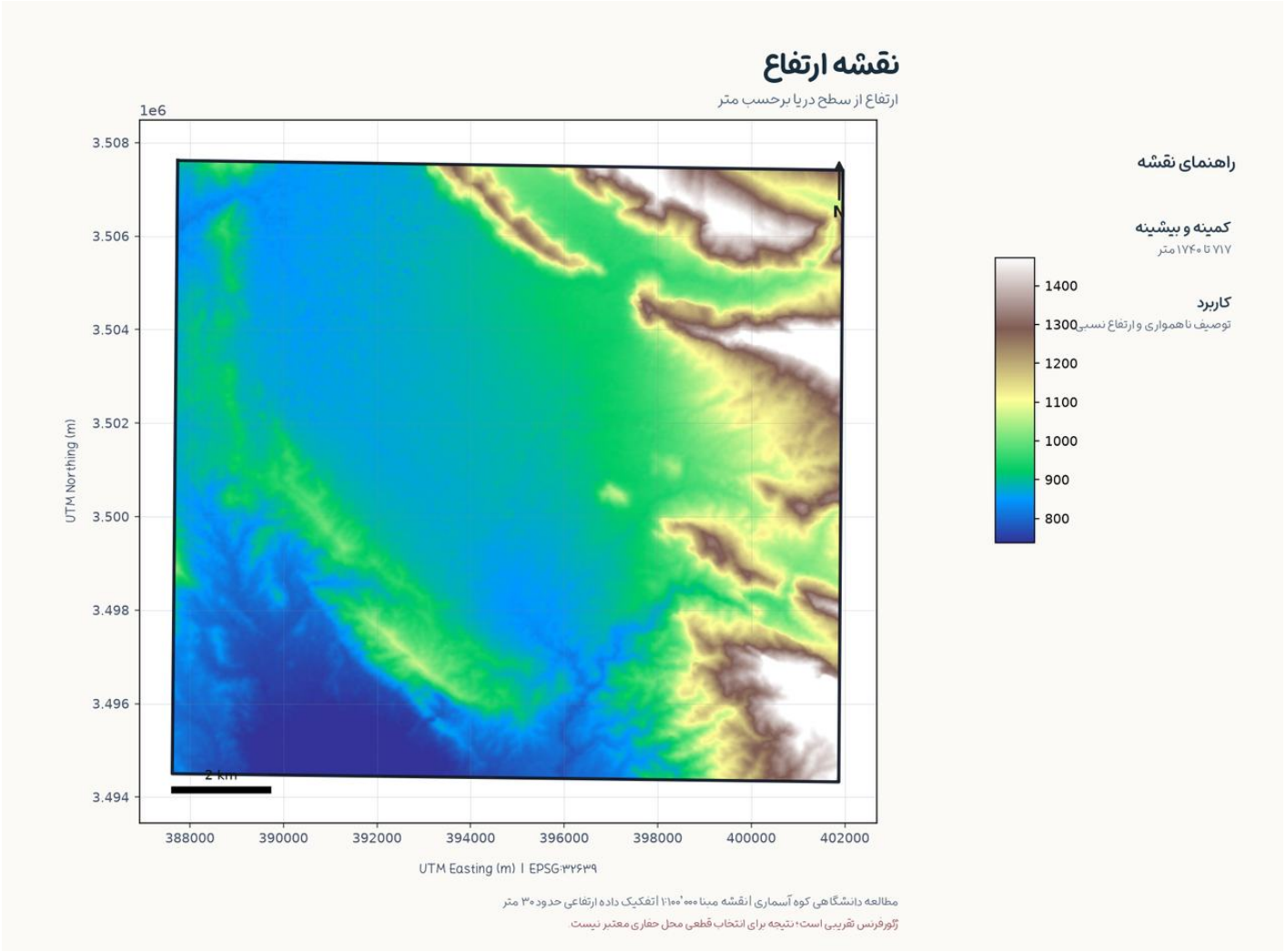
خطواره‌های استخراج‌شده از عوارض سطحی، نشانه‌های احتمالی هستند و نه شکستگی قطعی سنگ بستر.

نقشه تقاطع خطواره‌ها



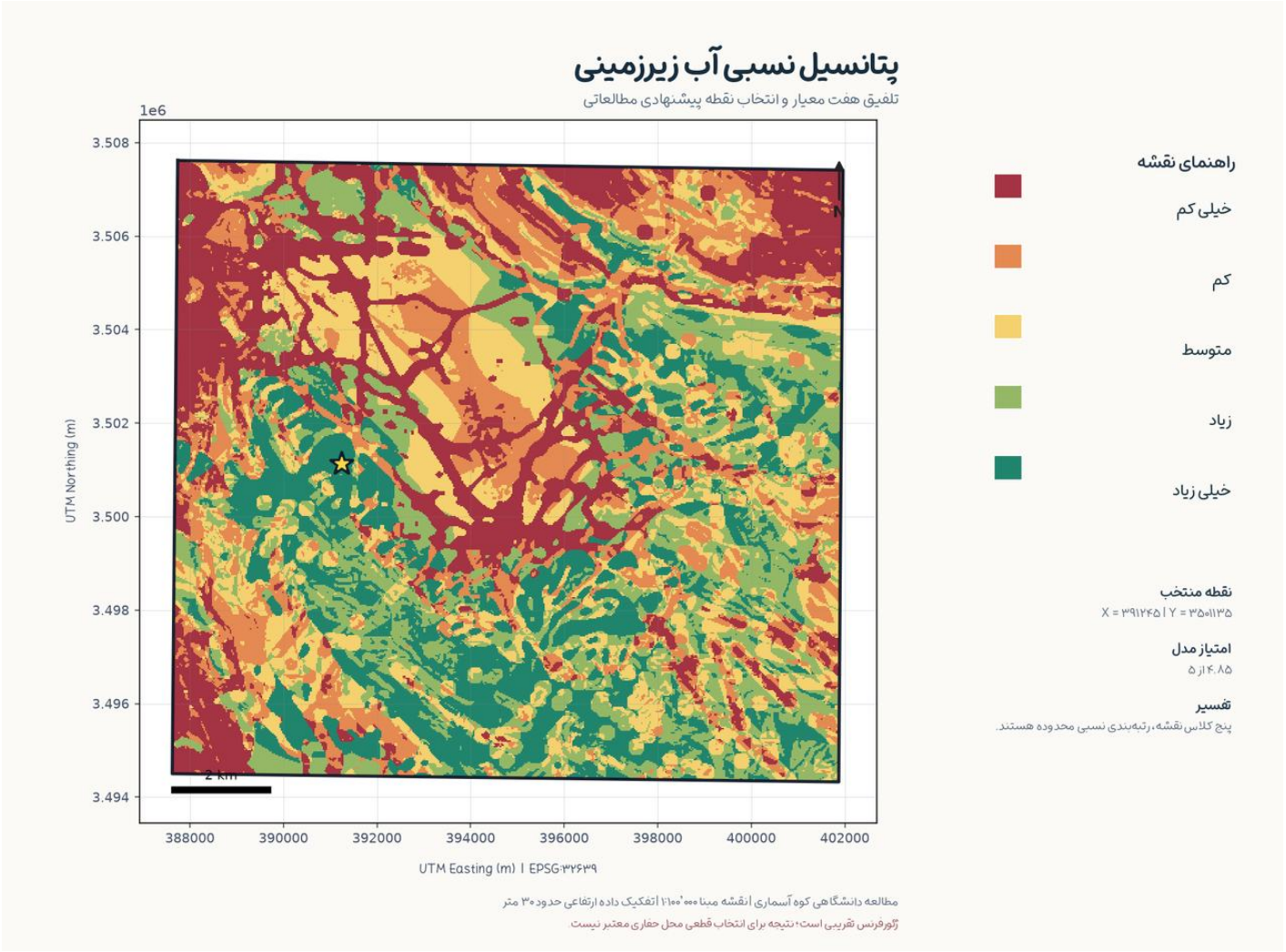
محل تقاطع خطواره‌ها با فیلتر اختلاف امتداد تعیین شده است. این شاخص در تلفیق با وزن ۲۰ درصد وارد مدل شد.

نقشه ارتفاع



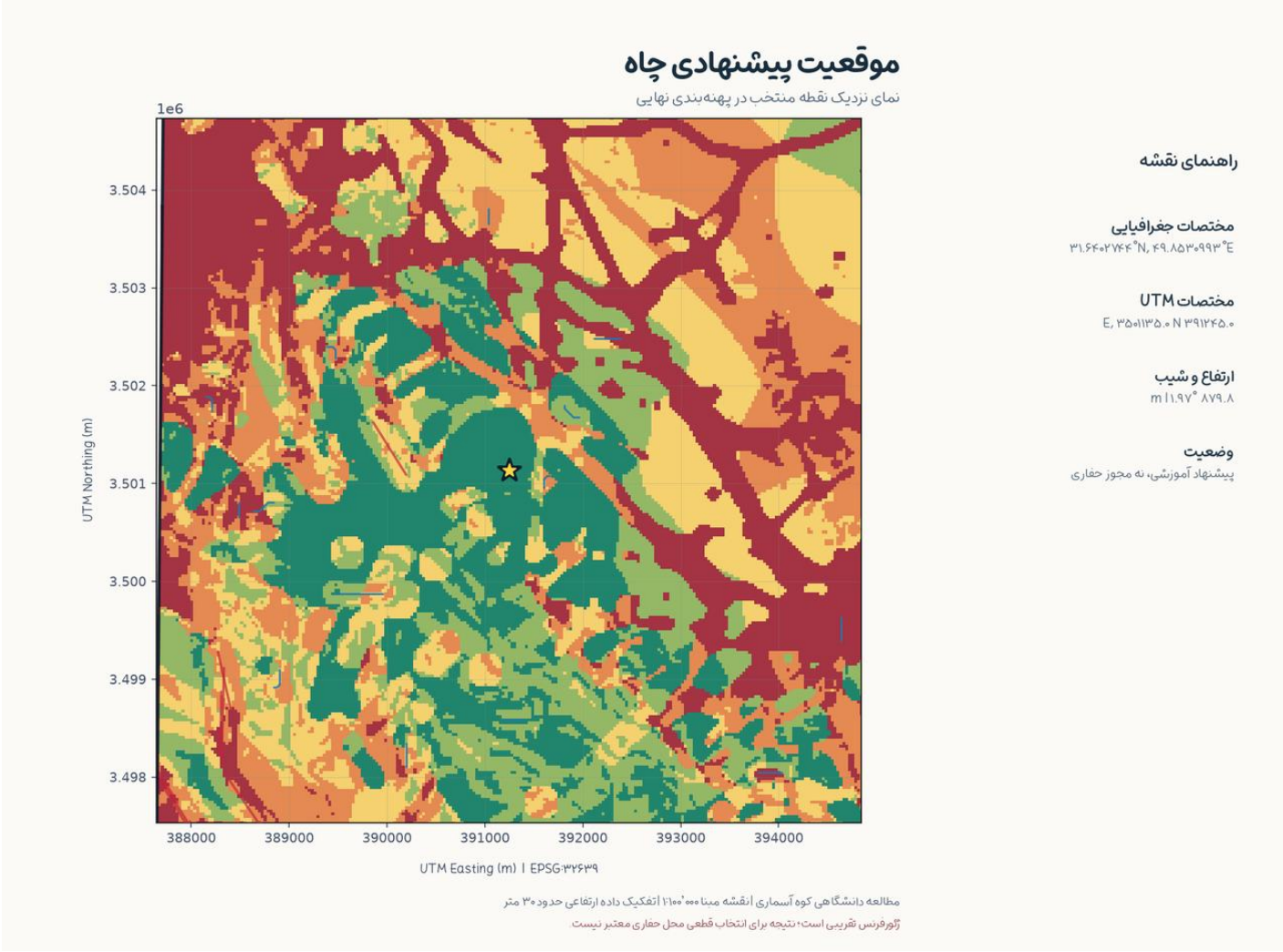
ارتفاع مطلق در این مدل به‌عنوان یک متغیر کمکی با وزن ۵ درصد وارد شده است و نباید با سطح آب زیرزمینی یکسان در نظر گرفته شود.

پتانسیل نسبی آب زیرزمینی



نتیجه نهایی یک پهنه‌بندی نسبی از معیارهای همین مطالعه است. ستاره زرد نقطه پیشنهادی آموزشی را نشان می‌دهد.

موقعیت پیشنهادی چاه



نمای نزدیک نقطه پیشنهادی برای مشاهده وضعیت آن نسبت به آبراهه‌ها، خطوط ساختاری و پهنه پتانسیل تهیه شده است.

نتیجه نهایی و نقطه پیشنهادی

مختصات جغرافیایی

31.6402744° N
49.8530993° E

مختصات UTM

391245.0 E
3501135.0 N

امتیاز مدل

۴.۸۵ از ۵ (کلاس نسبی ۵)

ارتفاع و شیب

۸۷۹.۸ متر و ۱.۹۷ درجه

تفسیر نتیجه

نقطه پیشنهادی در محدوده پهنه دارای امتیاز نسبی بالاتر انتخاب شده و در زمان غربالگری از بخش‌های پرشیب و بستر مستقیم آبراهه کنار گذاشته شده است. این پیشنهاد یک خروجی مطالعاتی از مدل هفت‌معیاره است و امکان‌پذیری حفاری، عمق برخورد با آب یا آبدهی را مشخص نمی‌کند.

چه اطلاعاتی برای ادامه لازم است؟

- اطلاعات چاه‌های مجاور، عمق سطح آب و تغییرات فصلی آن
- توصیف لایه‌های زیرسطحی، شکستگی‌های تأییدشده و مطالعات ژئوفیزیکی
- آزمایش پمپاژ، کیفیت آب و محدودیت‌های قانونی برداشت
- کنترل دستی خطواره‌ها و مرز لیتولوژی در GIS

منابع و کیفیت داده

- Iranian Oil Operating Companies. Kuh-e Asmari Geological Compilation Map, ۱۹۶۶, ۱:۱۰۰,۰۰۰, E ۲۰۸۲۵ sheet.
- Mapzen Skadi terrain tiles (SRTM-derived), tile N۳۱E۰۴۹, elevation data in HGT format. https://elevation-tiles-prod.s۳.amazonaws.com/skadi/
- QGIS Documentation: Raster Terrain Analysis, slope and raster processing. https://documentation.qgis.org/
- USGS: SRTM global elevation data and limitations. https://www.usgs.gov/

ژئورفرنس این پروژه تقریبی و مبتنی بر نقشه اسکن‌شده است. شناسایی خطواره و گسل خودکار انجام شده و خطای تفسیر دارد. هیچ داده‌ای از عمق آب، نفوذپذیری واقعی یا بازده چاه‌های موجود در مدل به کار نرفته است. بنابراین از مختصات خروجی فقط برای نمایش روند مکان‌یابی دانشگاهی استفاده شود.